

ढांचागत नक्शा (STRUCTURAL BLUEPRINT)

G+1 फार्म स्टोरेज + आवास (Farm Storage + Residence)

मथिनपुर उर्फ नईमतुल्ला नगर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश

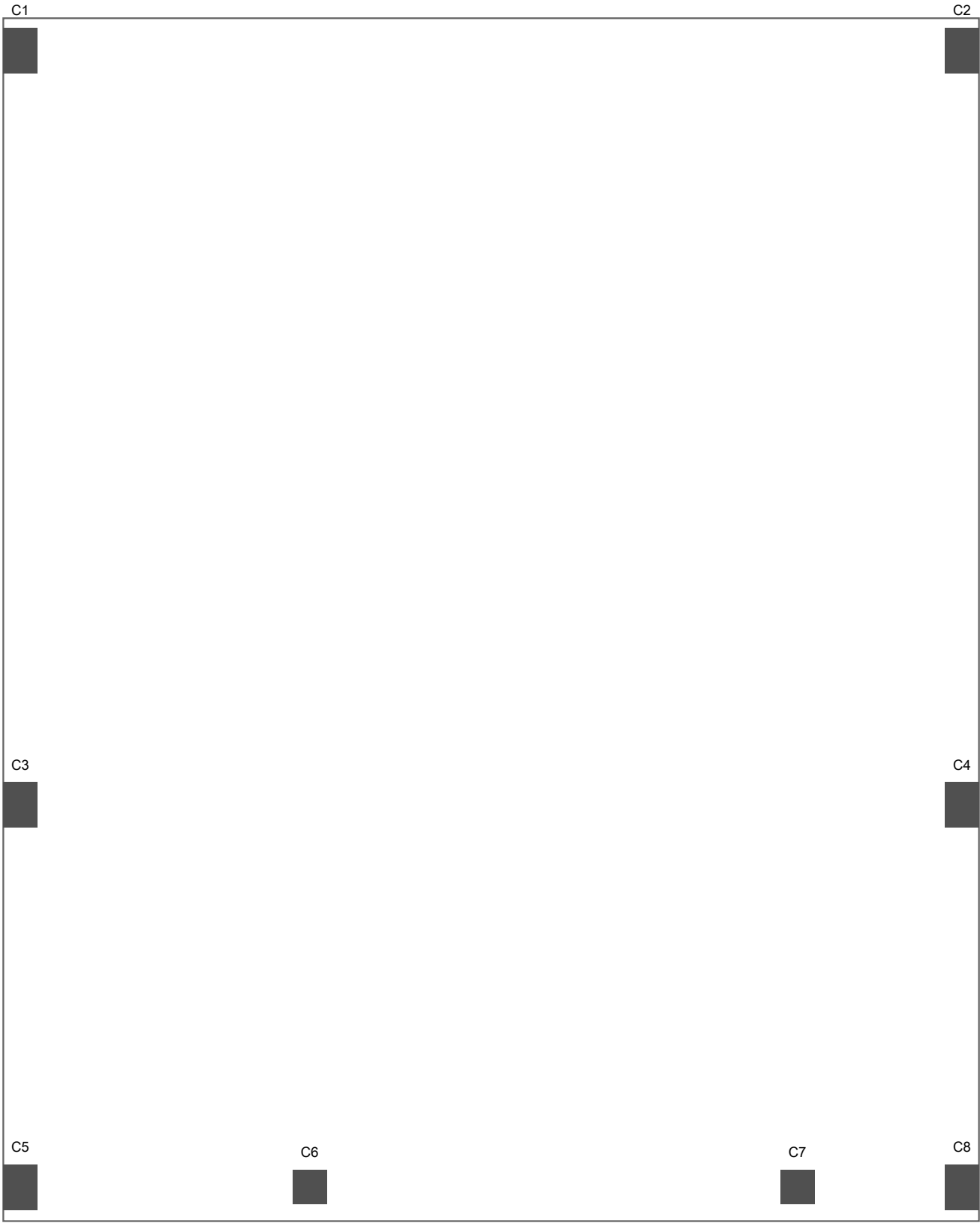
भवन का प्रकार (Type)	G+1 RCC फ्रेम (गोदाम + मकान)
प्लॉट का आकार (Plot)	20 फुट x 25 फुट अंदरूनी (21.5 x 26.5 बाहरी)
ग्राउंड फ्लोर (GF)	कृषि भंडारण (गोदाम) — 10 फुट शटर
पहली मंजिल (1F)	1BHK आवास (कमरा + रसोई + शौचालय)
ढांचा (Frame)	RCC मोमेंट फ्रेम (OMRF), 8 पलिर (खम्भे)
प्लथि ऊंचाई	3 फुट (जमीन से ऊपर) — बाढ़ सुरक्षा
मंजिल की ऊंचाई	12 फुट प्रतमंजिल (फर्श से छत तक)
कुल ऊंचाई	28 फुट छत तक, 31 फुट पैरापेट तक
आगे का शेड (छज्जा)	6 फुट शुद्ध कैंटीलीवर (बनिा सपोर्ट)
भूकंप ज़ोन (Seismic)	Zone IV (मुरादाबाद) — $Z = 0.24$
हवा की गति (Wind)	47 m/s (मुरादाबाद)
मिट्टी (Soil)	जलोढ़ (Alluvial), SBC = 130 kN/m ²
कंक्रीट (Concrete)	M20 ग्रेड (1:1.5:3 अनुपात)
सरयिया (Steel)	Fe500 TMT (TATA/JSW/Kamdhenu 500D)
लागू कोड (Codes)	IS 456, IS 875, IS 1893, IS 13920

--- स्थानीय सामग्री (LOCAL MATERIALS — Moradabad) ---

सीमेंट	ACC / Ambuja / Ultratech OPC-43 (मुरादाबाद में उपलब्ध)
सरयिया (TMT bars)	TATA Tiscon / Kamdhenu 500D / JSW NeoSteel (Fe500D)
रोड़ी (Aggregate)	20mm कुचली पत्थर — Haridwar/Roorkee supply
बालू (Sand)	Zone-II रेत — गंगा/रामगंगा नदी (साफ, मिट्टी-रहित)
ईंट (Brick)	पक्की ईंट — स्थानीय भट्टा (1st class, 7.5 N/mm ² +)
राजमस्त्री (Mason)	IS 13920 सीज़मिक डिटेलिंग का ज्ञान अनिवार्य

दिनांक (Date): जून 2026 | Drawing No: STR-001-HINDI

नोट: यह नक्शा ठेकेदार/मस्त्री के लिए है। सभी माप फुट/इंच में हैं।



COLUMN SIZES:

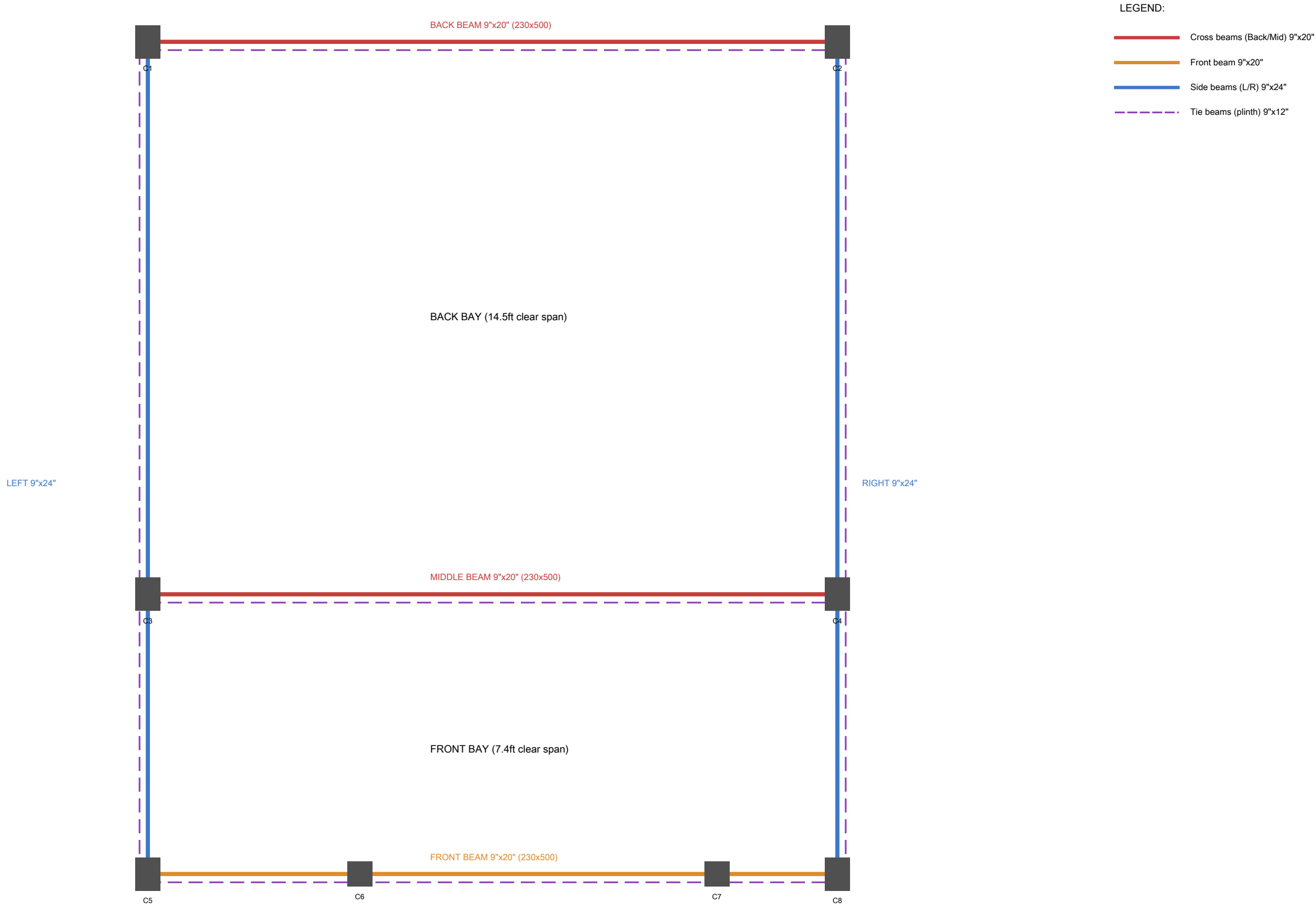
C1 to C5, C8 = 9" x 12" (230x300mm)

C6, C7 = 9" x 9" (230x230mm)

C6, C7 are GF only (do not extend to 1F)

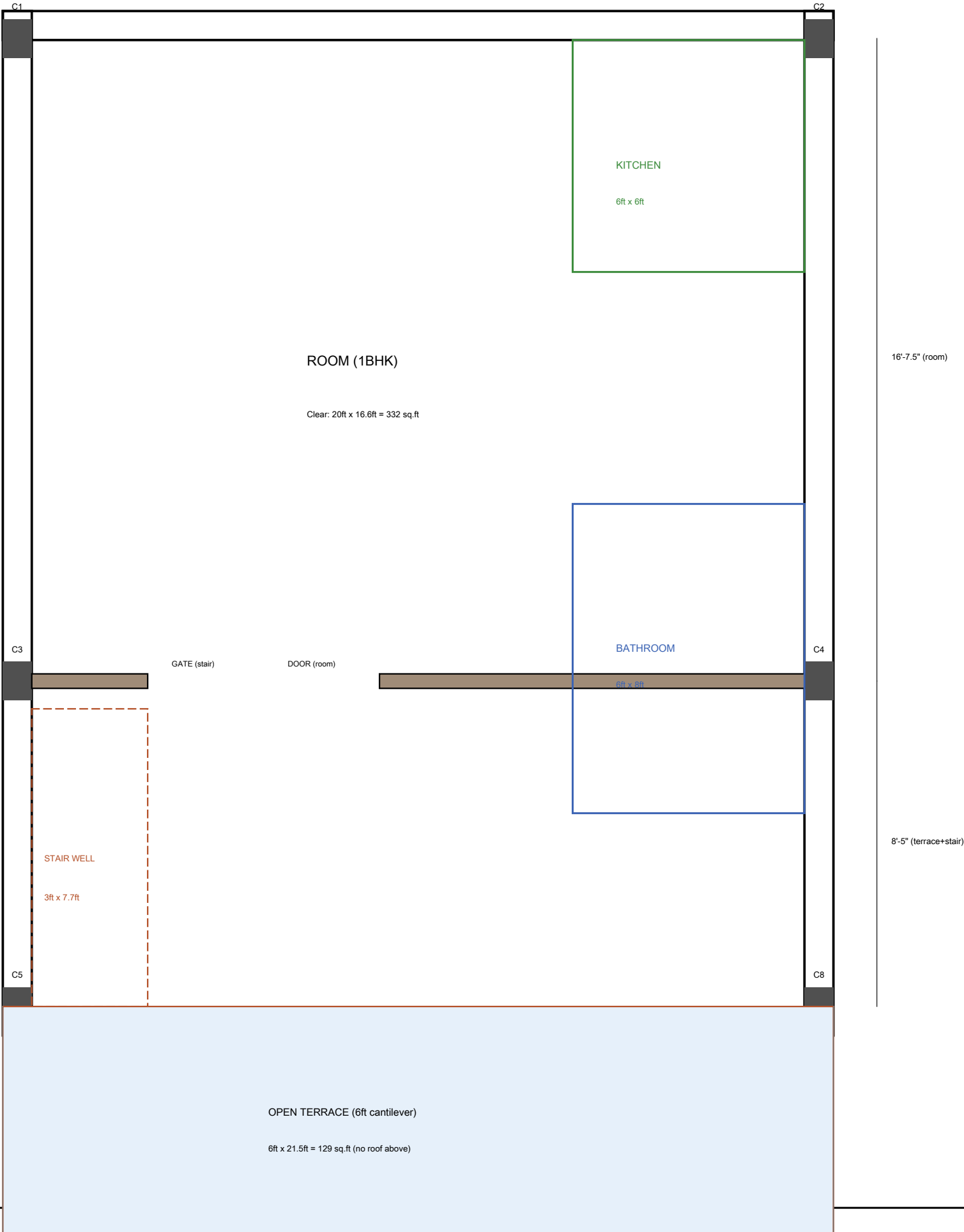
SHEET 3: BEAM LAYOUT PLAN

GF Ceiling Level (z = 15ft). Main beams + Tie beams at plinth level.



SHEET 4: FIRST FLOOR PLAN

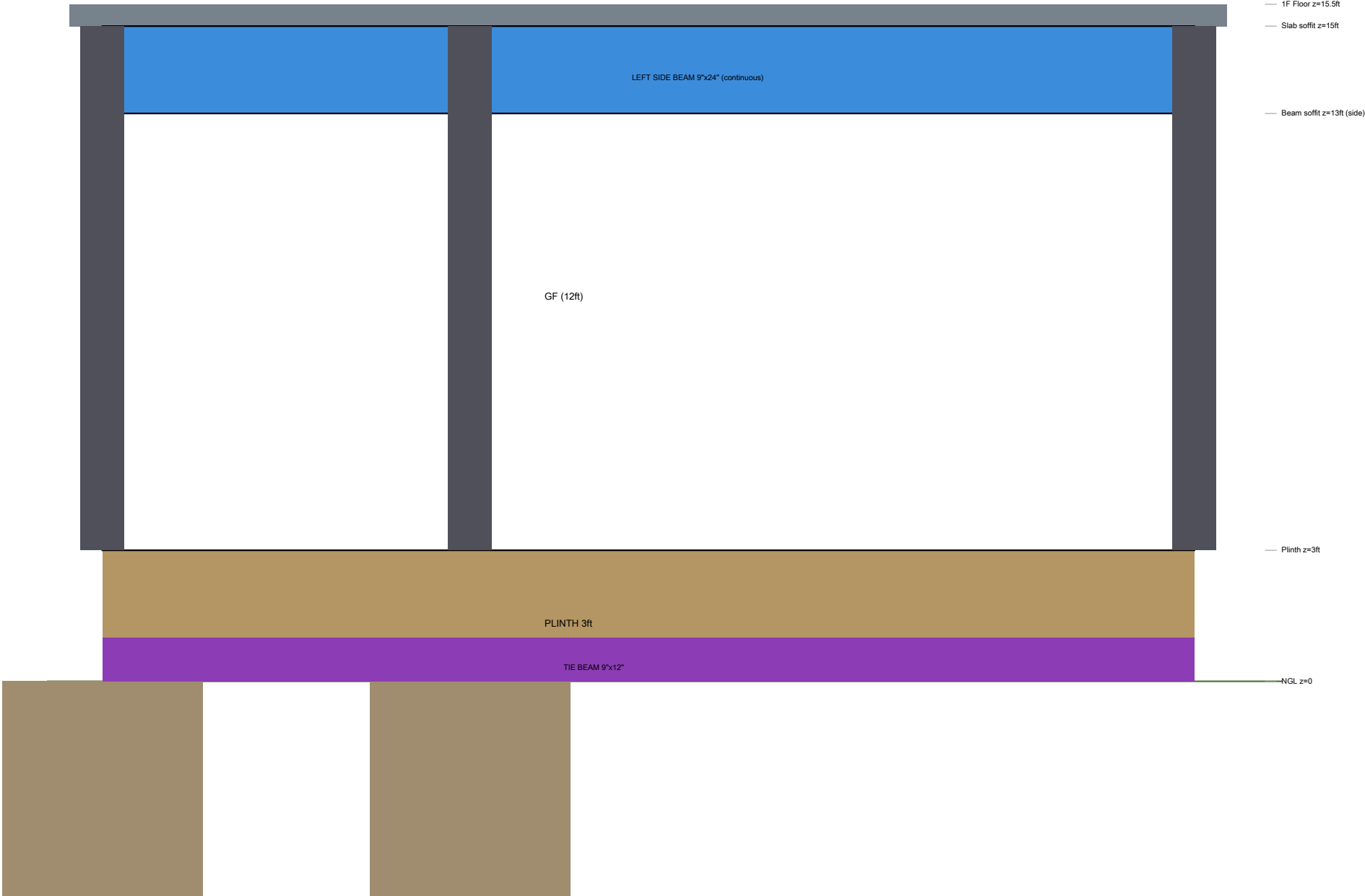
Plan at z = 15.5ft (1F floor level). Shows room layout, partition, stairwell, kitchen, bathroom.



1F NOTES:

- C6 & C7 do NOT extend to 1F
- No front wall (open terrace)
- Partition wall: 4.5" brick (115mm)
- Floor: 6" RCC slab (from GF beams)
- Roof: 6" RCC slab at z=27.5ft
- Parapet: 4.5" brick, 3ft high
- Terrace: cantilever, no roof
- Stairwell: 3ft x 7.7ft opening
- Sloped stair covers stairwell

SECTION A-A (Front to Back)



SHEET 6: COLUMN & TIE BEAM SCHEDULE

A. COLUMN SCHEDULE

Col	Size (mm)	Position	Main Steel	Ties	Height	Util.
C1	230x300 (9"x12")	Back-Left corner	4-16+4-12 (1.82%)	8mm@150/100	GF+1F (24ft)	45%
C2	230x300 (9"x12")	Back-Right corner	4-16+4-12 (1.82%)	8mm@150/100	GF+1F (24ft)	45%
C3	230x300 (9"x12")	Mid-Left (y=8'5")	6-16+2-12 (2.08%)	8mm@150/100	GF+1F (24ft)	52%
C4	230x300 (9"x12")	Mid-Right (y=8'5")	6-16+2-12 (2.08%)	8mm@150/100	GF+1F (24ft)	52%
C5	230x300 (9"x12")	Front-Left corner	4-16+4-12 (1.82%)	8mm@150/100	GF+1F (24ft)	45%
C6	230x230 (9"x9")	Front @ x=6'0"	4-12mm (0.85%)	8mm@150/100	GF only (12ft)	25%
C7	230x230 (9"x9")	Front @ x=16'9"	4-12mm (0.85%)	8mm@150/100	GF only (12ft)	25%
C8	230x300 (9"x12")	Front-Right corner	4-16+4-12 (1.82%)	8mm@150/100	GF+1F (24ft)	45%

B. TIE BEAM SCHEDULE (Plinth Level)

Tie Beam	Size (mm)	Span	Main Steel	Stirrups	Level
TB-Back (C1-C2)	230x300 (9"x12")	20.75ft/6.3m	4-12mm (2T+2B)	8mm @ 200 c/c	Plinth (z=0-1ft)
TB-Middle (C3-C4)	230x300 (9"x12")	20.75ft/6.3m	4-12mm (2T+2B)	8mm @ 200 c/c	Plinth (z=0-1ft)
TB-Front (C5-C8)	230x300 (9"x12")	20.75ft/6.3m	4-12mm (2T+2B)	8mm @ 150 c/c	Plinth (z=0-1ft)
TB-Left (C5-C3-C1)	230x300 (9"x12")	24.75ft/7.5m	6-12mm (3T+3B)	8mm @ 150 c/c	Plinth (z=0-1ft)
TB-Right (C8-C4-C2)	230x300 (9"x12")	24.75ft/7.5m	6-12mm (3T+3B)	8mm @ 150 c/c	Plinth (z=0-1ft)

NOTES:

1. Special confining zone (Lo) = 650mm from each beam-column joint face (IS 13920)
2. Stirrup spacing within Lo = 100mm c/c (8mm dia, rectangular)
3. No lap splices within joint zone. All column laps at MID-HEIGHT only.
4. Lap length = 50d (50 x 16 = 800mm for 16mm bars, 50 x 12 = 600mm for 12mm bars)
5. Column capacity (min steel): 815 kN. Max demand: 363 kN. Factor of safety: 2.25x

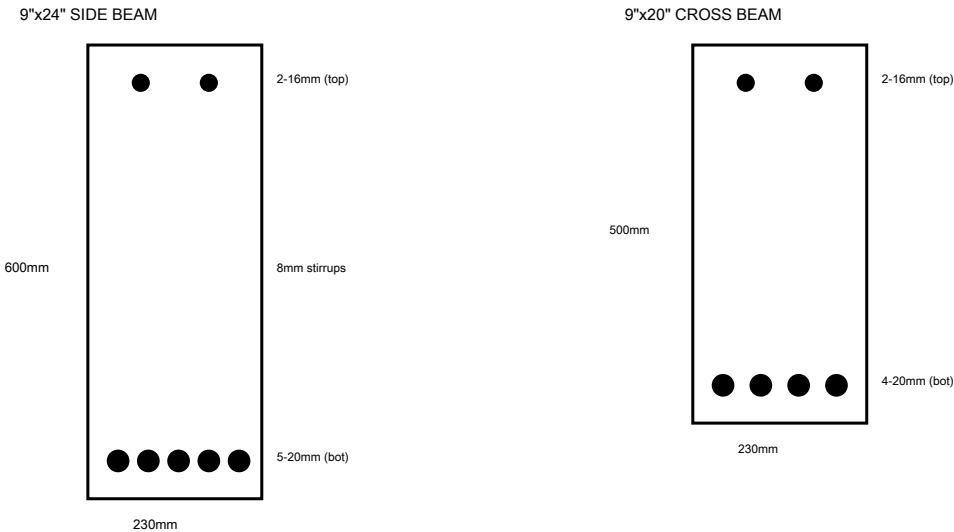
SHEET 7: BEAM SCHEDULE (GF Ceiling / 1F Floor Level)

A. MAIN BEAM SCHEDULE

Beam	Size(mm)	Span	Bottom Steel	Top Steel	Stirrups	Mu(kNm)
Back (C1-C2)	230x500 (9"x20")	20.75ft/6.3m	4-20mm+2-16mm	4-20mm+2-16mm	8mm@100/150	266.3
Middle (C3-C4)	230x500 (9"x20")	20.75ft/6.3m	4-20mm+2-16mm	4-20mm+2-16mm	8mm@100/150	266.3
Front (C5-C8)	230x500 (9"x20")	20.75ft/6.3m*	3-20mm+2-16mm	2-20mm+2-16mm	8mm@100/150	143.8
Left (C1-C3-C5)	230x600 (9"x24")	24.75ft/7.5m	5-20mm	2-16+2-20(sup)	8mm@100/175	386.1
Right (C2-C4-C8)	230x600 (9"x24")	24.75ft/7.5m	5-20mm	2-16+2-20(sup)	8mm@100/175	386.1

* Front beam segmented by C6, C7. Max segment span = 10.75ft (C6-C7, shutter opening).
Stirrups: @100mm c/c within L/4 from each support; @150-175mm c/c at midspan.

B. BEAM CROSS-SECTIONS (Typical)



SHEET 8: SLAB & FOUNDATION DETAILS

A. SLAB SCHEDULE

Slab	Thick.	Type	Bottom Steel	Top Steel	Span
1F Floor (main)	150mm (6")	Two-way	10mm@150 c/c both	8mm@200 at supports	20'x25'/6.1x7.6m
Roof slab	150mm (6")	Two-way	10mm@150 c/c both	8mm@200 at supports	20'x25'/6.1x7.6m
Cantilever (front)	150mm (6")	Cantilever	8mm@200 (bottom)	12mm@125 (TOP-main)	6ft/1.83m proj.
GF floor (on earth)	100mm (4")	On grade	6mm mesh@150	N/A	On soil
Staircase waist	125mm (5")	One-way	12mm@150 c/c	8mm@200 (distr.)	~8ft/2.5m

B. FOUNDATION SCHEDULE

Footing For	Size	Depth	Thickness	Steel	SBC	Type
Interior (C3,C4)	1.4x1.4m (4.6'x4.6')	1.5m/5ft BGL	300mm/12"	12mm@150 both	130 kN/m2	Isolated
Corner (C1,C2,C5,C8)	1.4x1.5m (4.6'x5')	1.5m/5ft BGL	300mm/12"	12mm@150 both	130 kN/m2	Isolated
Front (C6,C7)	1.2x1.2m (4'x4')	1.5m/5ft BGL	250mm/10"	10mm@150 both	130 kN/m2	Isolated

All footings connected by tie beams (230x300mm) at plinth level. PCC bedding: 150mm M10 below all footings.

शीट 9: निर्माण निर्देश (CONSTRUCTION NOTES — ठेकेदार/मस्तिरी के लिए)

A. सामग्री (MATERIALS — मुरादाबाद में उपलब्ध)

सीमेंट: M20 ग्रेड (1:1.5:3) — ACC/Ambuja/Ultratech OPC-43 ग्रेड। कम से कम 7 बैग/म3.

सरिया: Fe500D TMT — TATA Tiscon / Kamdhenu 500D / JSW NeoSteel (BIS मार्क अनिवार्य).

ईट: पक्की ईट, पहली श्रेणी — स्थानीय भट्टा (7.5 N/mm² से ज्यादा ताकत).

बालू: Zone-II साफ नदी रेत — गंगा/रामगंगा/सोत नदी। मट्टी/पाद रहति।

रोड़ी (गिट्टी): 20mm कुचली पत्थर — हरदिवार/गुड़की/नजीबाबाद सप्लाई।

पानी: पीने योग्य साफ पानी। कुएँ/द्यूबवेल का पानी चलेगा। नमकीन/गंदा पानी नहीं।

B. कवर (COVER — सरिया और बाहरी सतह के बीच की दूरी)

नींव (Foundation): 2 इंच (50mm) नीचे, 1.5 इंच (40mm) साइड

पलिर (Column): 1.5 इंच (40mm) चारों तरफ

बीम (Beam): 1 इंच (25mm) नीचे और साइड

छत/स्लैब (Slab): 3/4 इंच (20mm) नीचे, 5/8 इंच (15mm) ऊपर

ध्यान दें: कवर कम होने से सरिया जंग खाएगा। कभी कम न करें!

C. ओवरलैप / गोद (LAP LENGTH — भूकंप ज़ोन IV)

खिंचाव वाली जगह (Tension): 50 x सरिया का व्यास। 20mm = 1000mm (3 फुट 4 इंच).

दबाव वाली जगह (Compression): 40 x व्यास। 16mm = 640mm (2 फुट 1 इंच).

पलिर में गोद: सरिफ बीच में (6 फुट ऊंचाई पर)। जोड़ के पास कभी नहीं!

छब्बजे (Cantilever) की ऊपरी सरिया: मुख्य स्लैब में 10 फुट अंदर तक जाएगी।

चेतावनी: गोद की जगह पर 2 बार बाँधना (binding wire double करें)।

D. भूकंप सुरक्षा (SEISMIC DETAILING — IS 13920)

पलिर-बीम जोड़ (Joint) में रगि/सुटरिय: 4 इंच (100mm) c/c — बहुत करीब!

जोड़ से 2 फुट 2 इंच (650mm) तक करीबी रगि लगानी है (Lo ज़ोन)।

रगि का हक: 135 इंचिरी मोड़ना है, 10 x व्यास बढ़ाना। 90 इंचिरी हक मना है!

बीम की नीचे की सरिया: कम से कम ऊपर की आधी मात्रा जोड़ से पार जाएगी।

मुरादाबाद Zone-IV में है — भूकंप का खतरा ज्यादा — डटिलगि ज़रूरी!

E. ढलाई और देखभाल (CONCRETING & CURING)

ढलाई: मक्सि/RMC से। हाथ से मलाना सरिफ छोटे काम में। मशीन वाइब्रेटर लगाना ज़रूरी।

समय: मक्सि करने के 30 मिनट के अंदर ढाल दें। बाद में पानी मलाना मना है।

क्योरिंग: कम से कम 14 दिने लगातार पानी देना (छत पर ponding, पलिर पर गीली बोरी)।

शटरगि हटाना: बीम/पलिर साइड 3 दिने, स्लैब के पुरॉप 21 दिने, छज्जा 28 दिने।

गर्मी में (मई-जून): सुबह/शाम ढलाई करें। दोपहर में ढलाई से बचें।

सर्दी में (दसिम्बर-जनवरी): ढलाई के बाद तुरंत बोरी/पॉलीथीन से ढकें।

F. ठेकेदार के लिए वशिष निर्देश

1. सरिया को मोड़ने से पहले ठंडा रखें — गर्म करके मोड़ना मना है (TMT कमज़ोर होती है)।

2. सरिया पर मट्टी/तेल/ग्रीस नहीं लगनी चाहिए — बॉन्डगि कमज़ोर होती है।

3. शटरगि के बोर्ड: 12mm/18mm प्लाइवुड। लकड़ी शटरगि में कोई गैप नहीं होना चाहिए।

4. ढलाई से पहले: शटरगि को पानी से भर्गिएँ, सरिया की वाइंडगि चेक करें।

5. Level/Plumb: हर पलिर शुरू करने से पहले लेवल और प्लम्ब जाँचें।

6. Kamdhenu / TATA TMT बार हर बंडल पर BIS मार्क और heat number चेक करें।

A. OVERALL STRUCTURAL CONFIDENCE ASSESSMENT

This structure has been reviewed against IS 456:2000, IS 1893:2016, and IS 13920:2016 for a G+1 RCC frame building in Seismic Zone IV. The 8-column moment-resisting frame (OMRF, R=3.0) with as-built column positions is assessed for gravity loads, seismic forces, and serviceability.

B. ELEMENT-WISE ADEQUACY RATING

Element	Rating	Basis	Concern (if any)
Columns (230x300)	ADEQUATE	45-52% utilization, FoS 2.25	Strong col-weak beam marginal
Side beams (230x600)	ADEQUATE	Mu, cap > Mu, demand (doubly reinf.)	At design limit for 7.62m span
Cross beams (230x500)	ADEQUATE	Doubly reinforced design	Heavy at 1F level (266 kNm)
Front beam (230x500)	ADEQUATE	Segmented by C6/C7	Shutter span unsupported below
Tie beams (230x300)	ADEQUATE	Nominal ties for seismic	L/R tie beam: 15.5ft span is long
Floor slab (150mm)	MARGINAL	OK for strength	Back bay deflection borderline
Cantilever (150mm, 6ft)	MARGINAL	Strength OK	L/d ratio 14.6 > 9.8 limit
Foundations (1.4x1.4m)	ADEQUATE	SBC utilization ~60%	Needs soil test confirmation
Seismic drift (Y-dir)	MARGINAL	Amplified drift ~39mm	Exceeds limit; infill helps

C. RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENT (Without Major Rework)

1. OPTIONAL PILLAR at x=7'1.5", y=8'5" (near middle beam, left of C6): Provides direct load path for staircase reactions into the middle beam. Reduces beam bending at that point.
Size: 9"x9" (230x230mm), 4-12mm steel, same height as GF columns. Low cost, high benefit.
2. CANTILEVER EDGE BEAM: Add a 150x230mm upstand beam at the 6ft cantilever tip.
Reduces deflection by ~40%. Alternatively, increase cantilever slab to 175mm.
Cost: ~Rs 3,000 additional. Recommended for long-term crack prevention.
3. BACK BAY SLAB: Increase from 150mm to 175mm (7") for the back bay panel only (between middle beam and back beam). Resolves deflection concern (L/d improves to 28).
Cost: ~Rs 12,000 additional concrete + steel. Strongly recommended.
4. INFILL MASONRY: The 9" brick walls (though non-structural) will significantly improve lateral stiffness and reduce seismic drift to well within limits. Ensure proper separation gaps (10-15mm) at beam-wall interface to prevent strut damage. OR mortar-fill for added stiffness.
5. SIDE BEAM MID-SPAN: If any deflection visible during construction, add MS angle bracket (100x100x10mm) as a knee brace from C3/C4 column face to beam soffit at mid-span.

D. PROFESSIONAL SIGN-OFF

STRUCTURAL ADEQUACY CERTIFICATE

Based on preliminary structural analysis per IS 456:2000, IS 875:1987/2015, IS 1893:2016, and IS 13920:2016, this G+1 RCC frame structure is found ADEQUATE for gravity and seismic loads with the noted recommendations. The structure is APPROVED FOR CONSTRUCTION subject to: (a) implementation of recommendations #2 and #3 above, (b) proper seismic detailing per IS 13920, and (c) final design verification by a licensed structural engineer before beam/slab casting.

Confidence Level: 85% (GOOD)

Risk Category: LOW-MODERATE